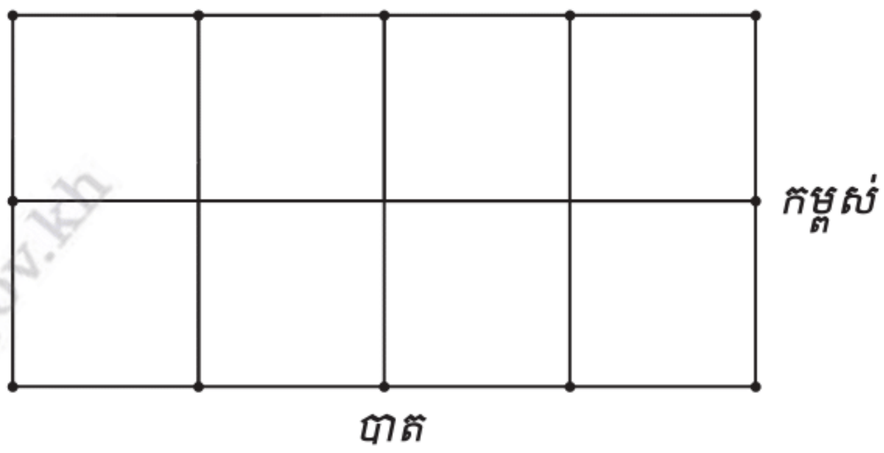
14 ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

វត្ថុបំណង

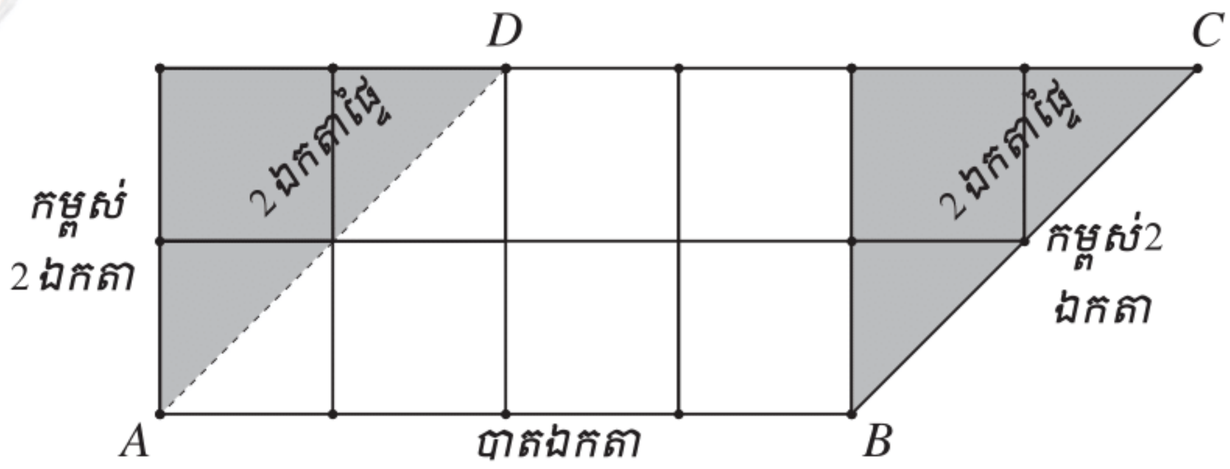
- ❑ កំណត់ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម
- ❑ កំណត់ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាយ
- ❑ កំណត់ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ ។

1. ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម

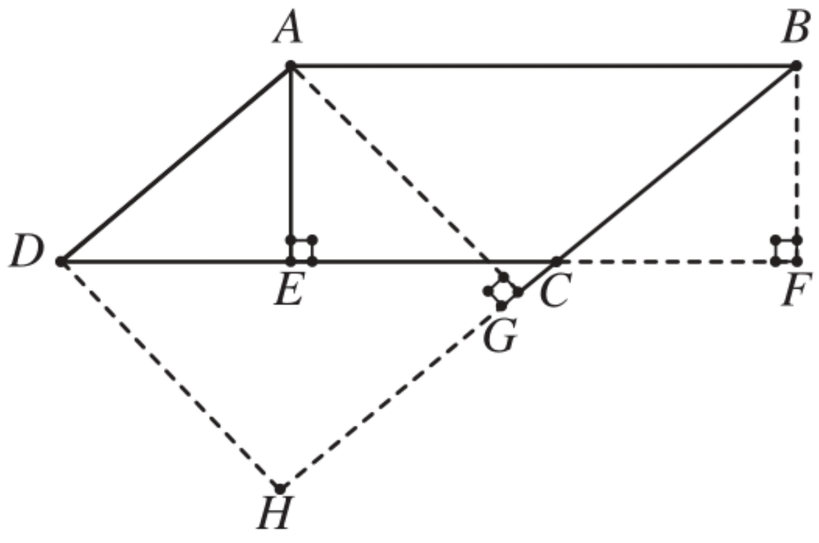


គេបានសិក្សារួចមកហើយពីការគណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងដែលស្មើផលគុណរវាងរង្វាស់បណ្តោយ (ឬបាត)និងរង្វាស់ទទឹង (ឬកម្ពស់) ។

ចតុកោណកែងដែលនៅខាងស្តាំដៃនេះមានបាតរង្វាស់ 4ឯកតានិងកម្ពស់ 2ឯកតា ។ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងនេះមានរង្វាស់ 8ឯកតាផ្ទៃ ។



បើចតុកោណកែងជាប្រលេឡូក្រាមពិសេស នោះការគណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និតនិងការរកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង ។ ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ បានពីចតុកោណកែងដោយគ្រាន់តែរំកិលផ្ទៃត្រីកោណ(ស្រមោល) ។ ផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនិងផ្ទៃនៃចតុកោណកែងខាងលើស្មើ 8ឯកតាផ្ទៃដូចគ្នា ។



ដូចនេះគេអាចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមជាផលគុណនៃរង្វាស់ជ្រុងបាតនិងកម្ពស់ ។

កម្ពស់ប្រលេឡូក្រាមជាអង្កត់ដែលគូសចេញពីកំពូលទៅកែងនឹងជ្រុងឈម ហើយជ្រុងឈមនេះហៅថាបាត ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍ :

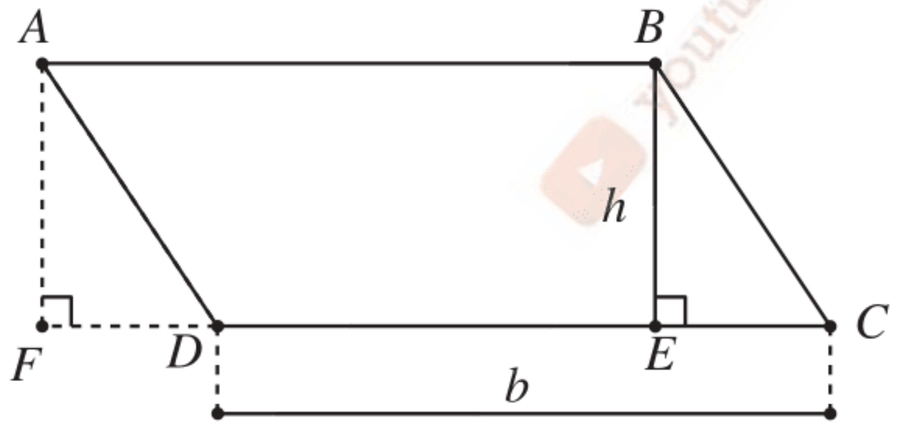
AE និង BF ជាកម្ពស់ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ដែលត្រូវនឹងបាត DC

DH និង AG ជាកម្ពស់ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ដែលត្រូវនឹងបាត BC ។

ទ្រឹស្តីបទ : ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមដែលមានបាត b និងកម្ពស់ h កំណត់ដោយ $S = bh$ ។

$ABCD$ ដែលមានកម្ពស់ $h = BE$ និងបាតមានរង្វាស់ $b = DC$ ។ បង្ហាញថា $S = bh$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :



បន្ទាយអង្កត់ DE រួចសង់ $AF \perp DE$ ។ពិនិត្យ ΔAFD និង ΔBEC ។

បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម នោះ $AD = BC$

ហើយ $\angle ADF = \angle BCE$ (មុំត្រូវគ្នា)

$\angle AFD = \angle BEC = 90^o$ នោះ $\Delta AFD \cong \Delta BEC$ នាំឱ្យ $S_{\Delta AFD} \cong S_{\Delta BEC}$

$b = DC = AB$

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $ABEF = bh$

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $ABEF =$ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ជាយ $ABED +$ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AFD

ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD =$ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ជាយ $ABED +$ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ BEC

តែផ្ទៃក្រឡា $S_{\Delta AFD} = S_{\Delta BEC}$

នោះផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD =$ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $ABEF = bh$

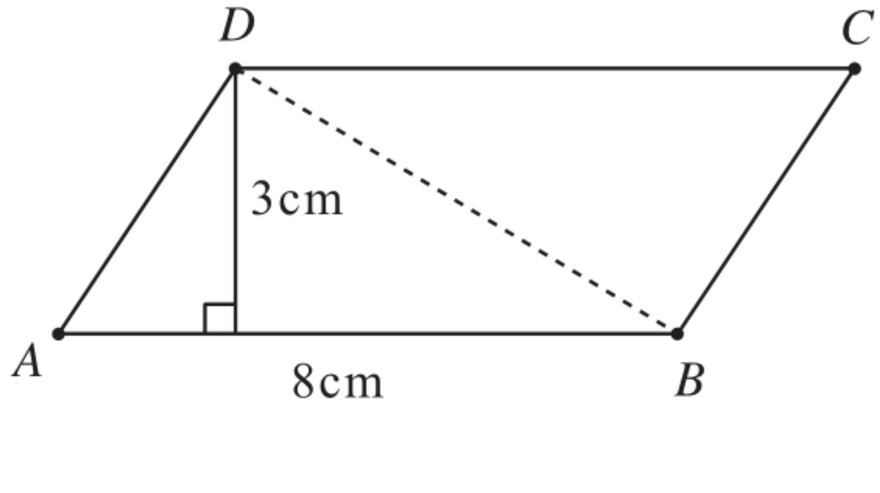
ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD = bh$ ។

សម្គាល់ : ដោយអង្កត់ទ្រូងនិងជ្រុងប្រលេឡូក្រាម បង្កើតបានត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា នោះផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកំណត់ដោយ $S = \frac{1}{2}b \times h$ ។

ឧទាហរណ៍ : បើប្រលេឡូក្រាម នៃរូបខាងលើមានបាតស្មើនឹង 8cm ហើយកម្ពស់ស្មើនឹង 3cm នោះ

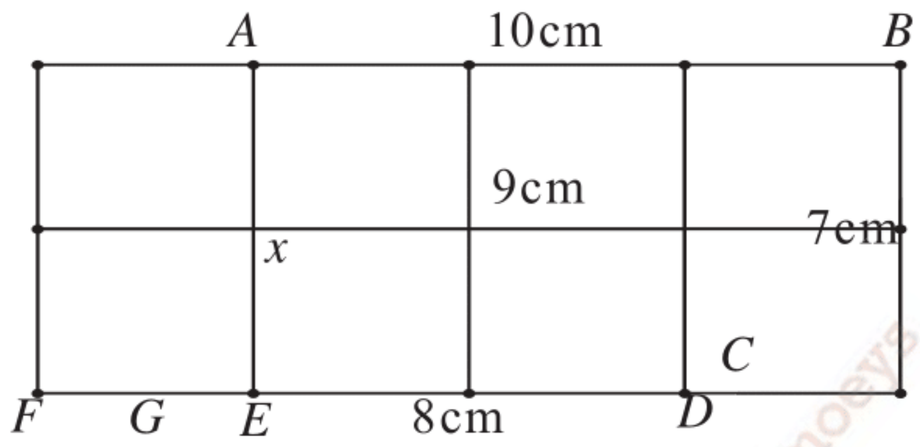
ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $S = 3 \times 8 = 24\text{cm}^2$ ។

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $S' = \frac{1}{2}(3 \times 8) = 12\text{cm}^2$ ។



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 1 : គេមាន $ABDF$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមាន $AB = 10\text{cm}$, $BD = 7\text{cm}$ និង $AC = 9\text{cm}$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។



ក. គណនាតម្លៃ x ។

ខ. រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AFG បើគេដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AGE ស្មើនឹង 3.15cm^2 ។

ចម្លើយ :

ក. គណនាតម្លៃ x

គេបាន $FD \times AE = DB \times AC$ (ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABDF$)

$$10 \times x = 7 \times 9$$

$$x = \frac{7 \times 9}{10} = 6.3$$

ខ. រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AFG

បើគេដឹងថា ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AGF ស្មើនឹង 3.15cm^2 ។

$$FE = FD - ED = 10 - 8 = 2\text{cm}$$

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AFG = ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AFE – ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AGE

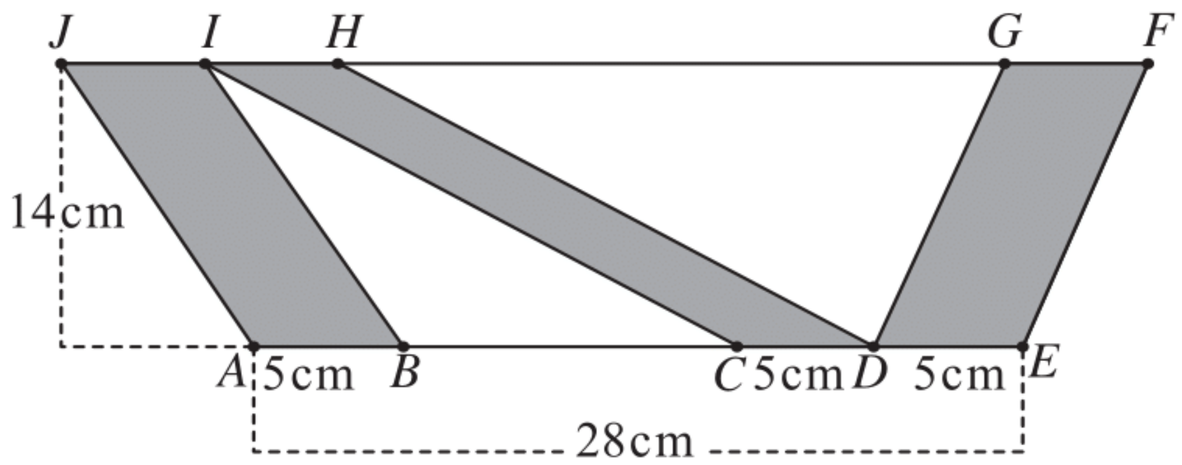
$$= \frac{1}{2}FE \times AE - 3.15$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 6.3 - 3.15$$

$$= 3.15\text{cm}^2$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AFG ស្មើ $= 3.15\text{cm}^2$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រផេះនៃរូបខាងស្តាំនេះ ។



ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្រផេះសរុប

$$S = S_{ABIJ} + S_{CDHI} + S_{DEFG}$$

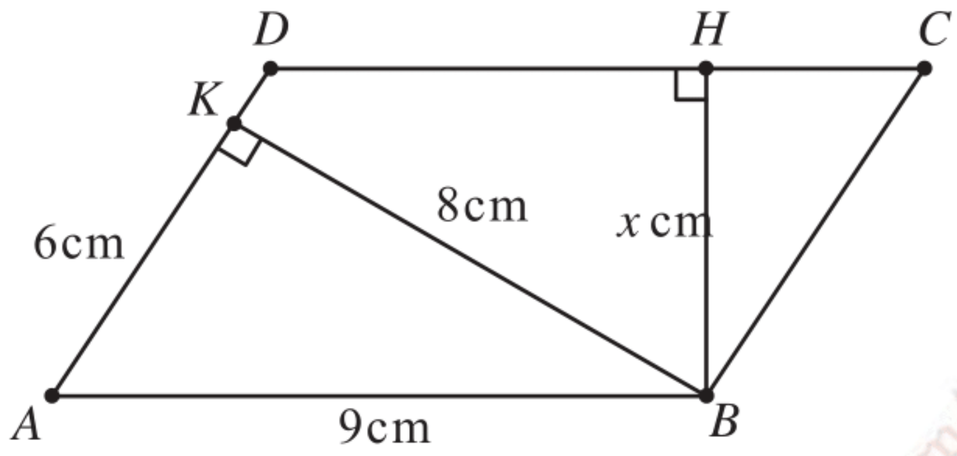
$$= 5 \times 14 + 5 \times 14 + 5 \times 14$$

$$= 3(5 \times 14) = 3 \times 70 = 210\text{cm}^2$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្រផេះស្មើ 210cm^2 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ : $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល



មាន $AB = 9\text{cm}$, $AD = 6\text{cm}$ និង $BK = 8\text{cm}$ ។

គណនា :

ក. ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

ខ. តម្លៃនៃ x ។

2. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ

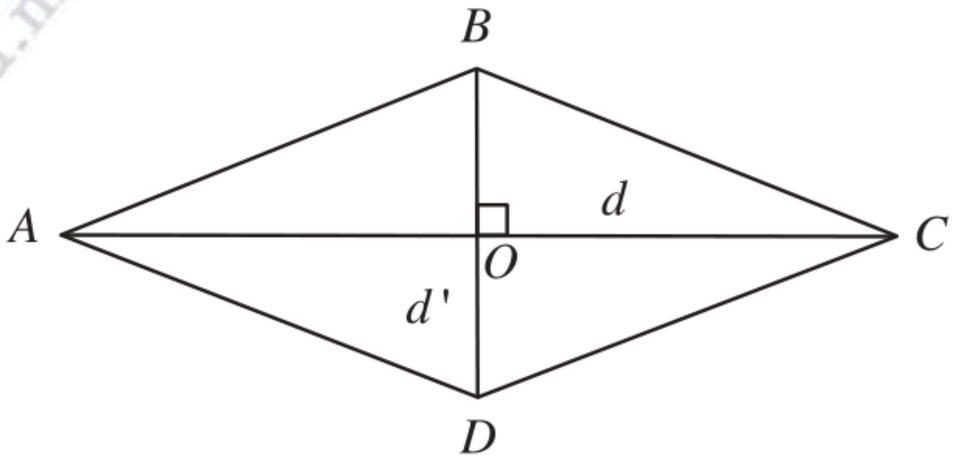
ចតុកោណស្មើគឺជាប្រលេឡូក្រាម ។ ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើកំណត់ដោយ $S = bh$ ។ បន្ថែមពីនេះគេក៏អាចគណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ ដោយប្រើអង្កត់ទ្រូងរបស់វាបានដែរ ។

ទ្រឹស្តីបទ : ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើដែលអង្កត់ទ្រូងមានរង្វាស់ d និង d' កំណត់ដោយ $S = \frac{1}{2}d \times d'$ ។

$ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមានអង្កត់ទ្រូង$AC = d$ និង $BD = d'$ ។

បង្ហាញថា $S = \frac{1}{2}d \times d'$

សម្រាយបញ្ជាក់ :



ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ $ABCD$ = ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABD + ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ BDC ។

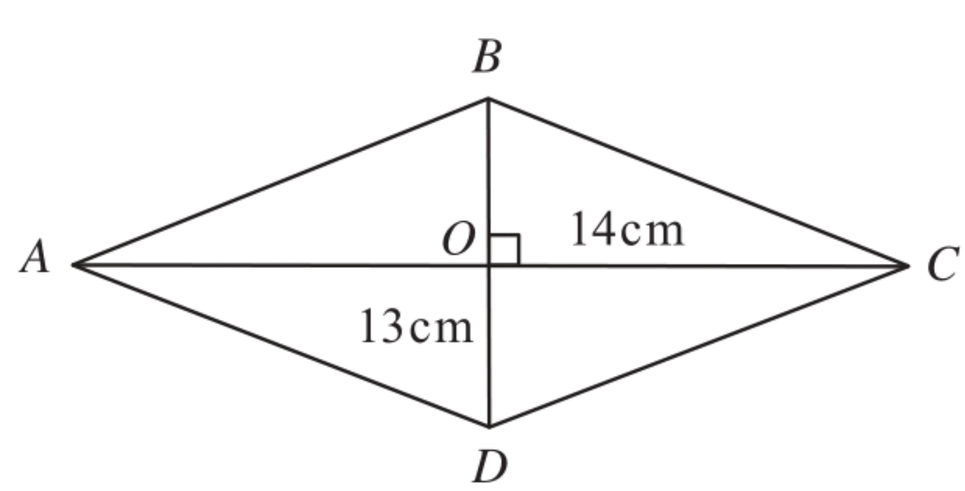
$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}AO \times BD + \frac{1}{2}CO \times BD$$

$$= \frac{1}{2}BD(AO + OC)$$

$$= \frac{1}{2}BD \times AC = \frac{1}{2}d \times d'$$

ដូចនេះ $S = \frac{1}{2}d \times d'$

លំហាត់គំរូទី 1 : ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រវែង 13cm និង 14cm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើនោះ ។



ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើដែលមានអង្កត់ទ្រូងរង្វាស់ 13cm និង 14cm

កំណត់ដោយ $S = \frac{1}{2}d \times d'' = \frac{1}{2} \times 13 \times 14 = 91\text{cm}^2$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី2 : ចតុកោណស្មើមួយមានផ្ទៃក្រឡា 1000mm^2 ។ បើអង្កត់ទ្រូងខ្លីមានរង្វាស់ 10mm ។ គណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែង ។

ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើដែលមានអង្កត់ទ្រូងរង្វាស់ d និង d' កំណត់ដោយ $S = \frac{1}{2}d \times d'$ ។

គេមាន ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ $S = 1000\text{mm}^2$ និងអង្កត់ទ្រូងខ្លី $d = 10\text{mm}$

គេបាន $1000 = \frac{1}{2} \times 10 \times d'$ នាំឱ្យ $d' = 200\text{mm}$

ដូចនេះ អង្កត់ទ្រូងវែងរង្វាស់ 200mm ។

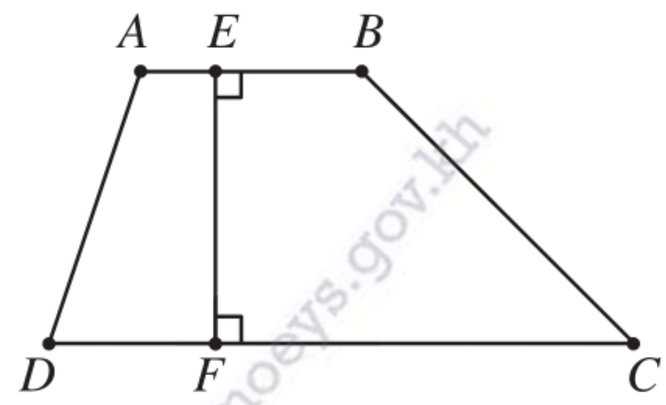
ប្រតិបត្តិ : ចតុកោណស្មើមួយមានផ្ទៃក្រឡា 120cm^2 ។ បើអង្កត់ទ្រូងវែងមានរង្វាស់ 30cm ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងនៃចតុកោណស្មើ ។

3. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាយ

គេបានសិក្សារួចហើយថា ចតុកោណញាយជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នា ហៅថាបាត ។ កម្ពស់នៃចតុកោណញាយជាចម្ងាយរវាងបាតទាំងពីរ ។ អ្នកគួរប្តង់មួយចំនួនយកចតុកោណញាយជាគោល ដើម្បីបញ្ចេញនូវសំណង់ដ៏ស្ទឹមស្អែរបស់ខ្លួន ។

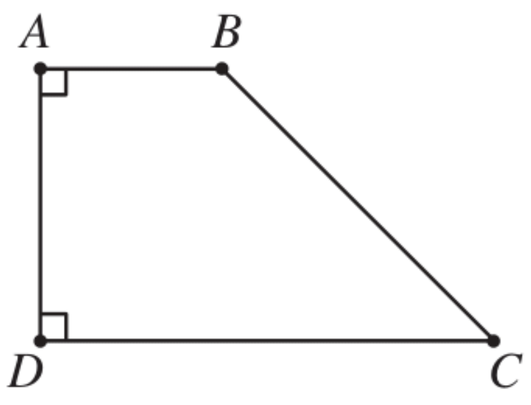


ឧទាហរណ៍ : រាប់ឈ្មោះបាតនិងកម្ពស់នៃចតុកោណញាយខាងក្រោម



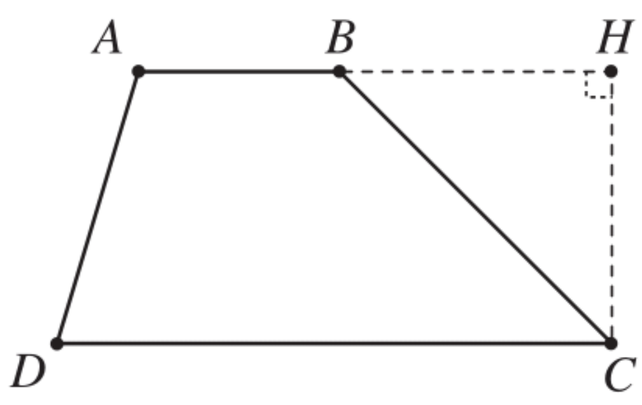
AB និង DC ហៅថា បាត

EF ហៅថា កម្ពស់ ។



AB និង DC ហៅថា បាត

AD ហៅថា កម្ពស់ ។



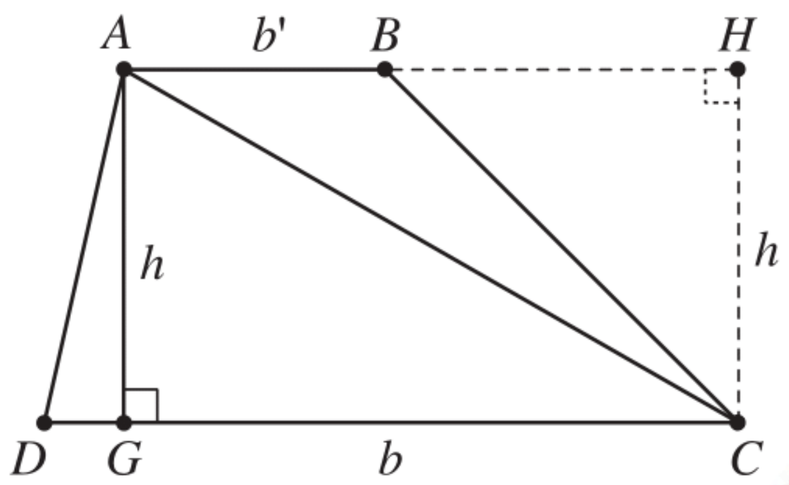
AB និង DC ហៅថា បាត

CH ហៅថា កម្ពស់ ។

ទ្រឹស្តីបទ : ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញាយដែលបាតមានរង្វាស់ b , b' និងកម្ពស់ h កំណត់ដោយ $S = \frac{1}{2}(b + b') \times h$ ។

facebook.com/khmermoeys.gov.kh
youtube.com/moeys
khmermoeys.gov.kh

$ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចាយដែលបាតមានរង្វាស់ b , b' និងកម្ពស់ h ។ បង្ហាញថា $S = \frac{1}{2}(b+b') \times h$ ។



សម្រាយបញ្ជាក់ : ភ្ជាប់អង្កត់ទ្រូង AC ចែកចតុកោណញ្ចាយជាត្រីកោណពីរគឺ ΔADC និង ΔABC ។

គូសកម្ពស់ AG និង CH នៃត្រីកោណ ADC និង ABC ។

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ = ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ADC + ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC

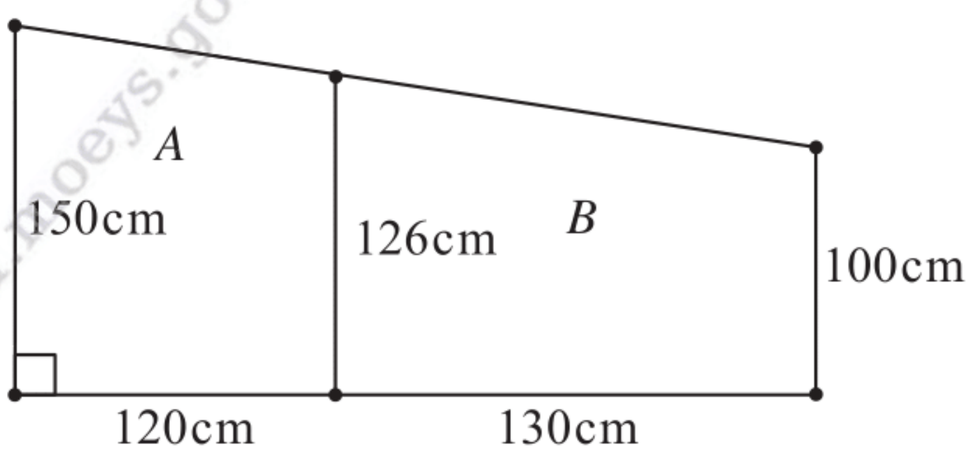
$$= \frac{1}{2}AG \times DC + \frac{1}{2}CH \times AB$$

$$= \frac{1}{2}h \times b + \frac{1}{2}h \times b'$$

$$= \frac{1}{2}h \times (b+b')$$

ដូចនេះ $S = \frac{1}{2}(b+b') \times h$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ប្លង់ដីនៃកសិដ្ឋានមួយ មានរាងជាចតុកោណញ្ចាយត្រូវបានចែកជាពីរប្លង់ដីដូចរូបខាងក្រោម ។ តើប្លង់ដីមួយណាមានទំហំធំជាង ? តើធំជាងប៉ុន្មានម៉ែត្រការេ ?



ចម្លើយ :

ប្លង់ដី $A = \frac{(150+126) \times 120}{2} = 16.560\text{m}^2$

ប្លង់ដី $B = \frac{(100+126) \times 130}{2} = 14.690\text{m}^2$

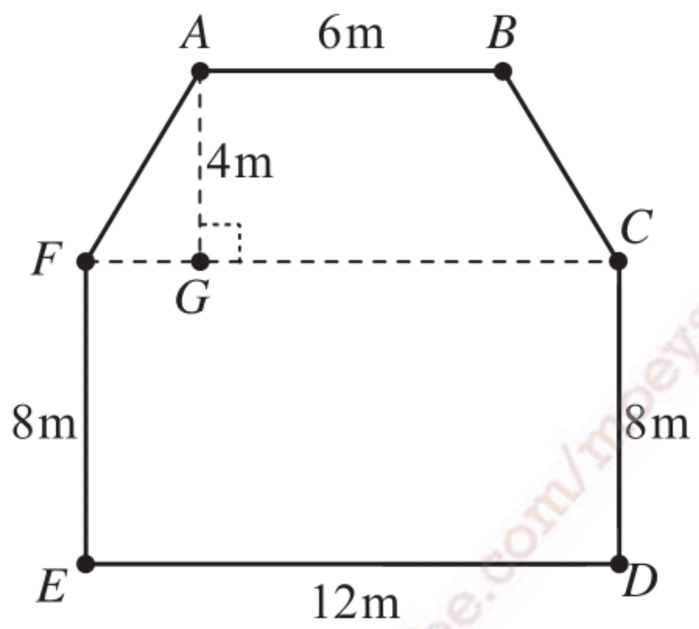
ដូចនេះ ប្លង់ដី A ធំជាងប្លង់ដី B

$A - B = 16.560\text{m}^2 - 14.690\text{m}^2 = 1.870\text{m}^2$

ដូចនេះ ប្លង់ដី A ធំជាងប្លង់ដី B ចំនួន 1.870m^2 ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី2 : ច្រកចូលនៃអាគារមួយមានរាងជាចតុកោណកែងបន្តប់ចតុកោណញ្ញើយសមបាតពីលើដូចរូប ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃច្រកចូលនៃអាគារនោះ ។



ចម្លើយ :

ផ្ទៃក្រឡានៃច្រកចូលនៃអគារ

$$S = S_{ABCF} + S_{CDEF}$$

$$= \frac{(6+12)\times 4}{2} + (8\times 12)$$

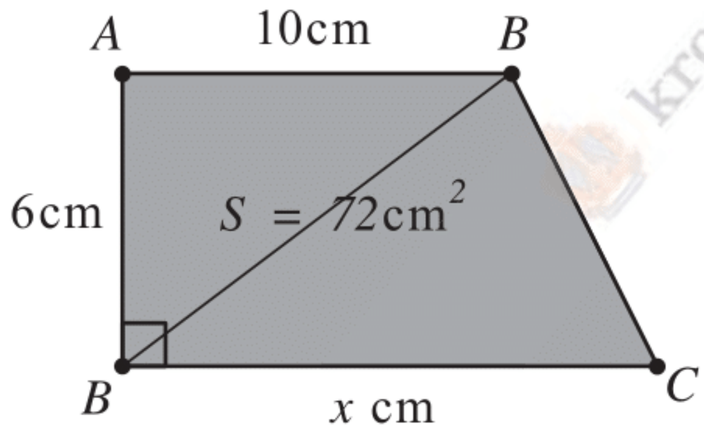
$$S = 132\text{m}^2$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡានៃច្រកចូលនៃអាគារនោះគឺ 132m^2 ។

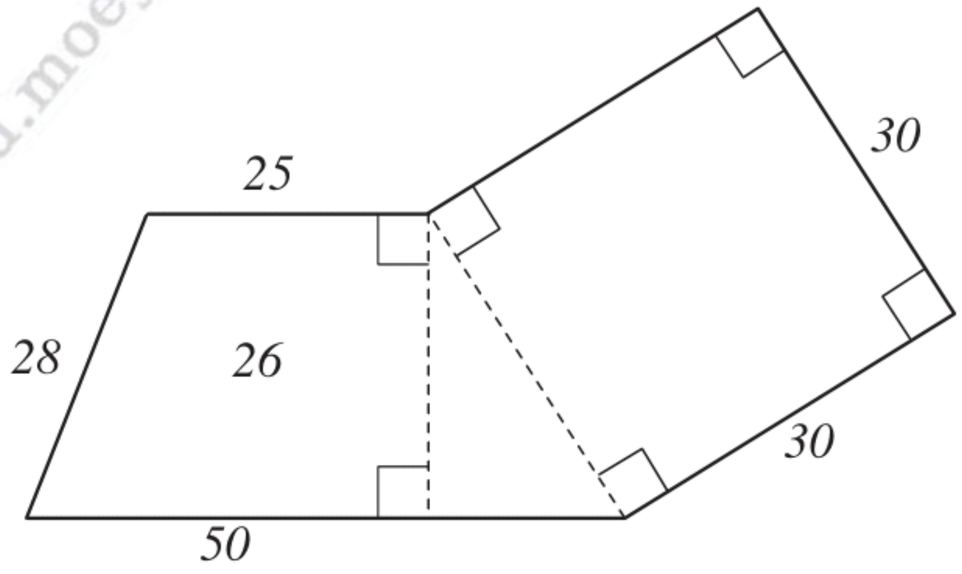
ប្រតិបត្តិ :

ក. គណនាតម្លៃនៃ x ក្នុងរូបទី 1 ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡានិងបរិមាត្រនៃរូបទី 2 ។



រូបទី 1



រូបទី 2

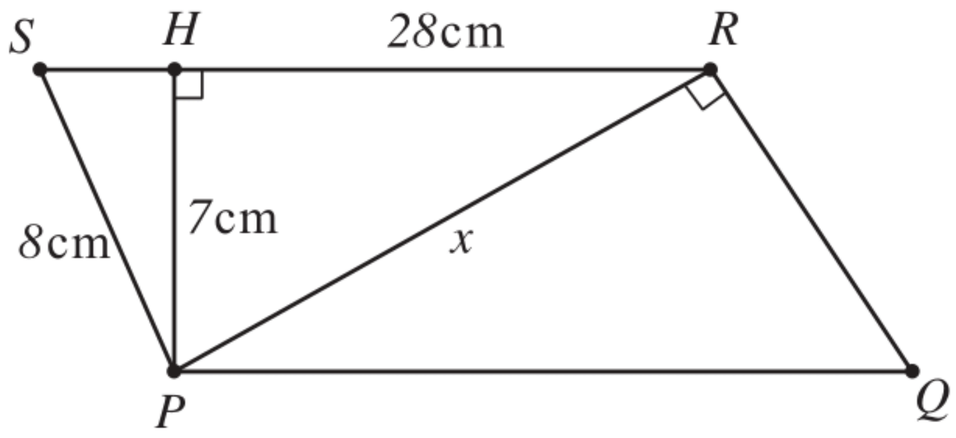
facebook.com/tmoeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

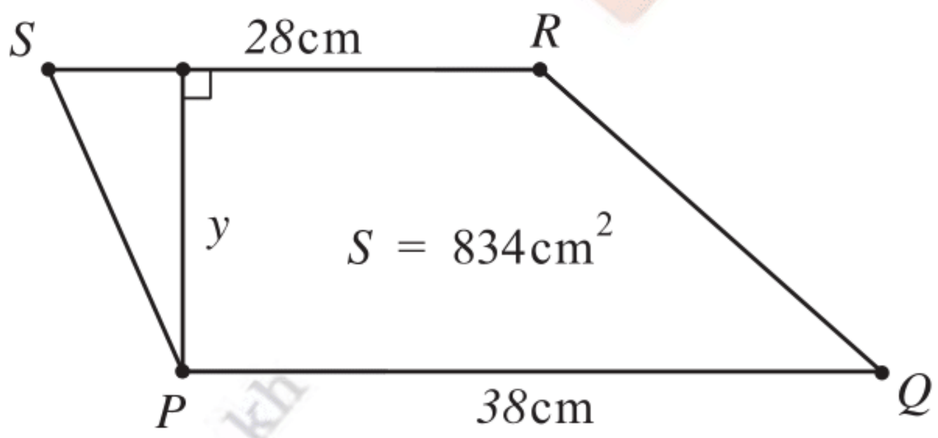
? លំហាត់

1. ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

	បាត (cm)	កម្ពស់ (cm)	ផ្ទៃក្រឡា (cm^2)
ក	12	7	?
ខ	?	6	42
គ	7.8	?	42.9

2. គណនា x និង y នៃរូបខាងក្រោម





3. ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

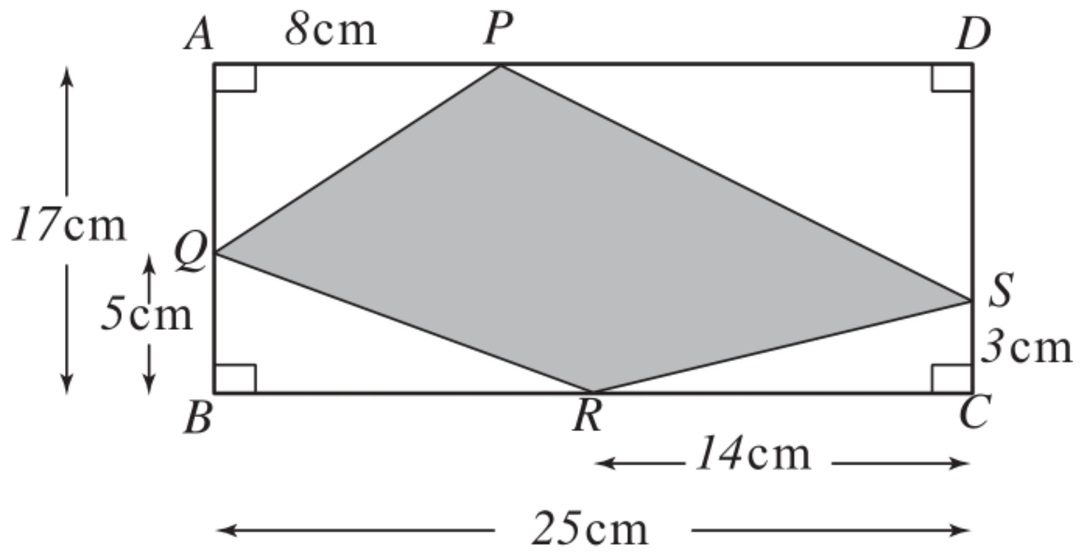
	បាតតូច (cm)	បាតធំ (cm)	កម្ពស់ (cm^2)	ផ្ទៃក្រឡា (cm^2)
ក	7	11	6	
ខ	8	?	14	126
គ	5	?	8	72

4. ជ្រុង AB និង DC នៃចតុកោណ $ABCD$ កែងទៅនឹងអង្កត់ទ្រូង AC ។ គេឱ្យ $AB = 2cm$, $DC = 8cm$ និងផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ស្មើ $2cm^2$ ។ គណនា

   ក. ប្រវែងជ្រុង AC

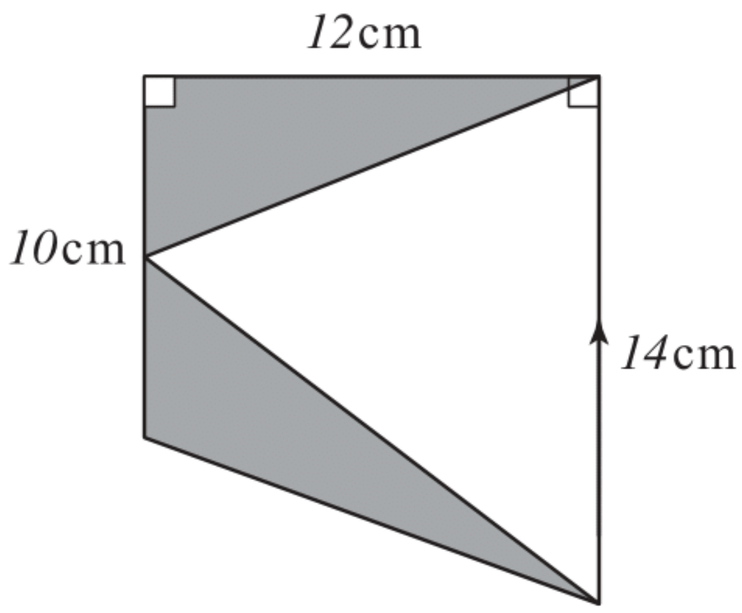
   ខ. ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$

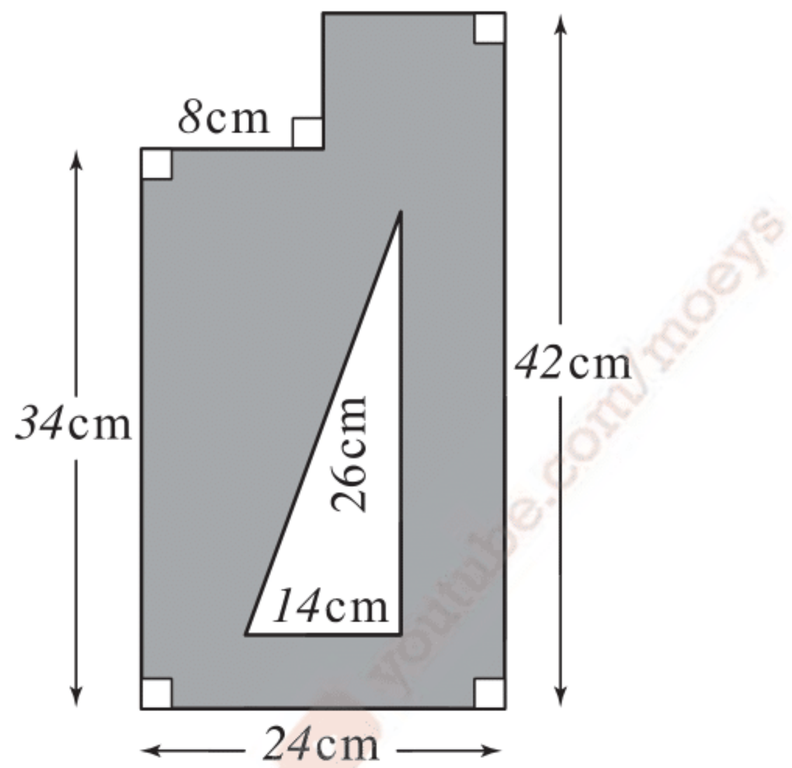
5. ក្នុងរូបខាងស្តាំ គេមាន $AB = 17cm$, $BC = 25cm$, $AP = 8cm$, $BQ = 5cm$, $CR = 14cm$ និង $CS = 3cm$ ។គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រផេះ។

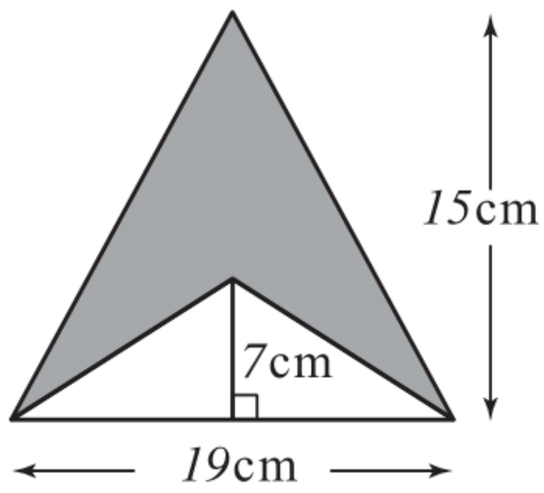


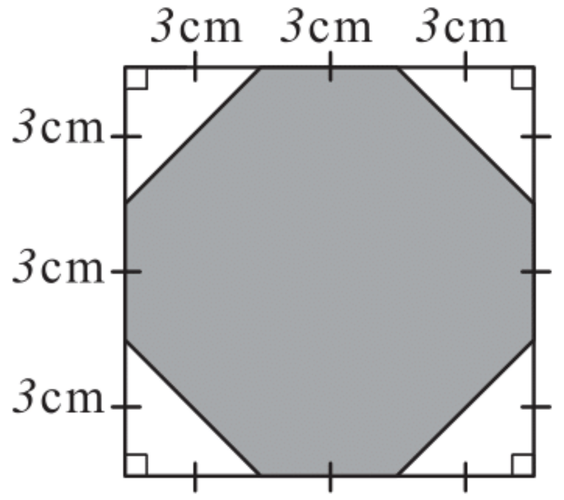
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.moeys
facebook.com/moeys

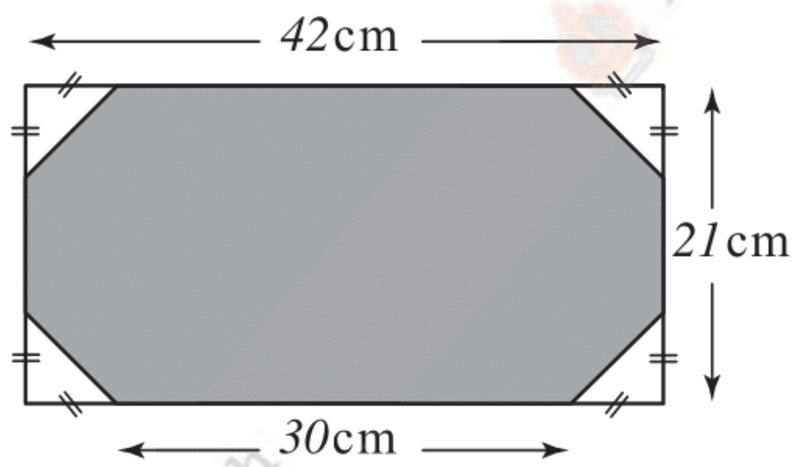
6. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្រផេះនៃរូបខាងក្រោម

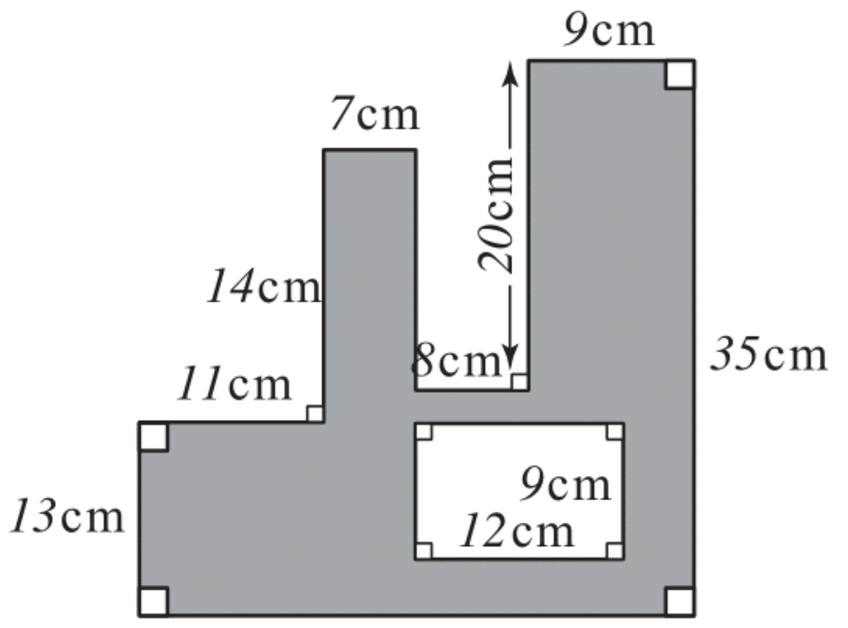




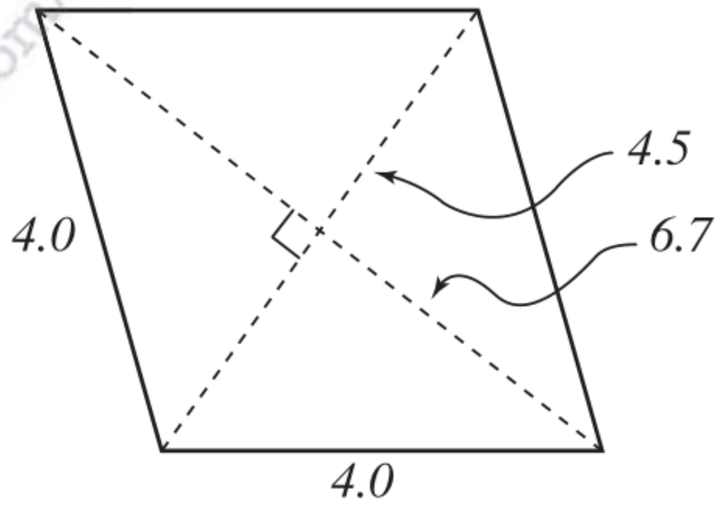


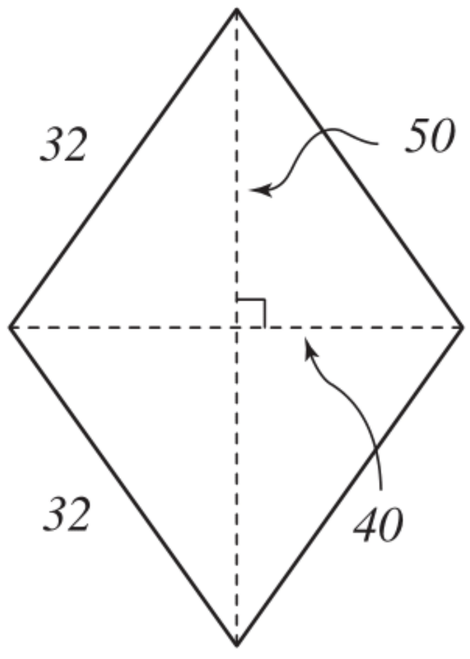




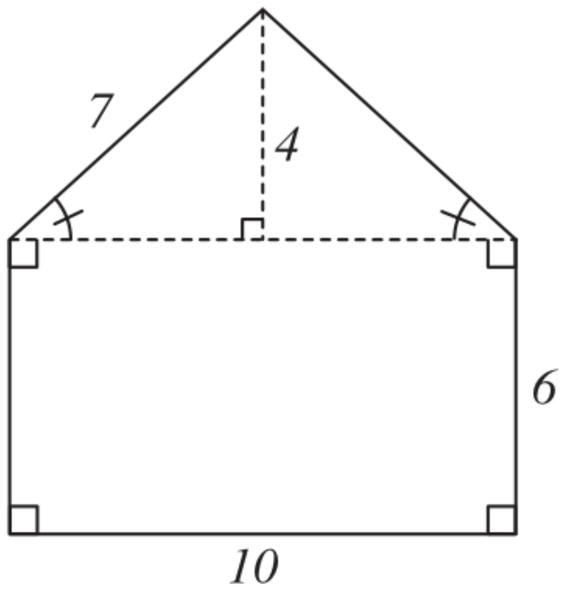


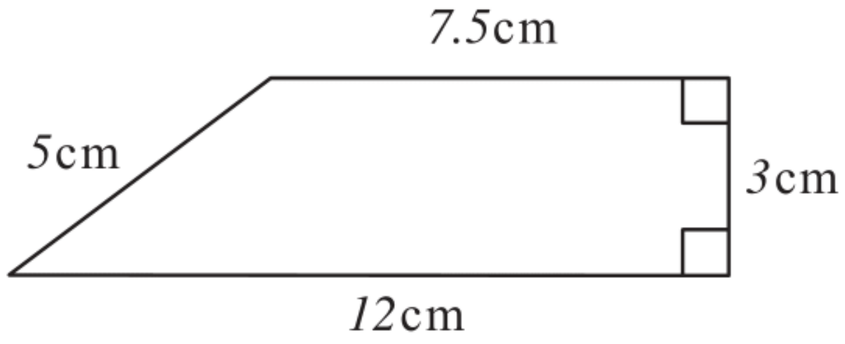
7. គណនាផ្ទៃក្រឡានិងបរិមាត្រនៃរូបខាងក្រោម

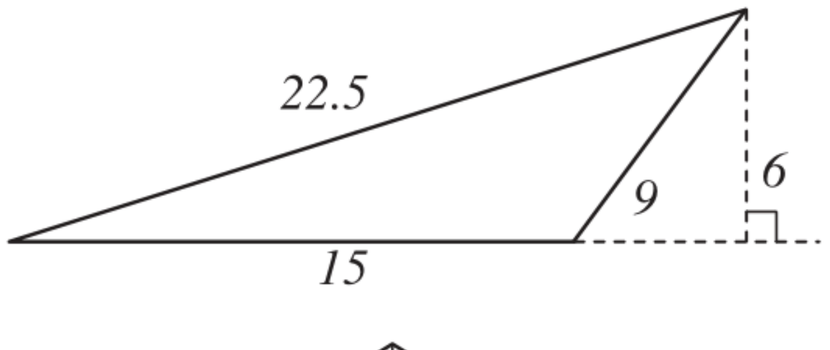


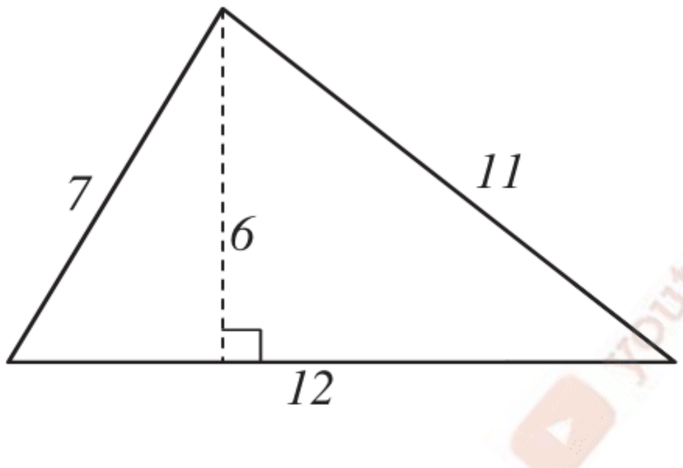


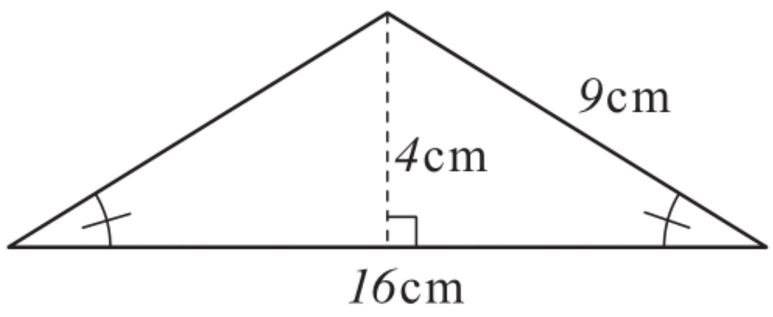
facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys

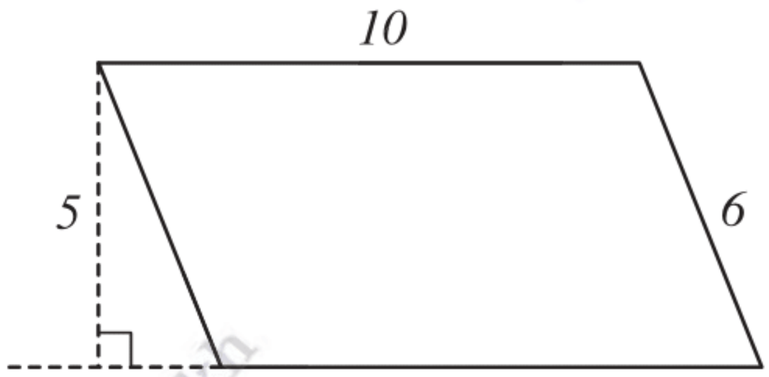


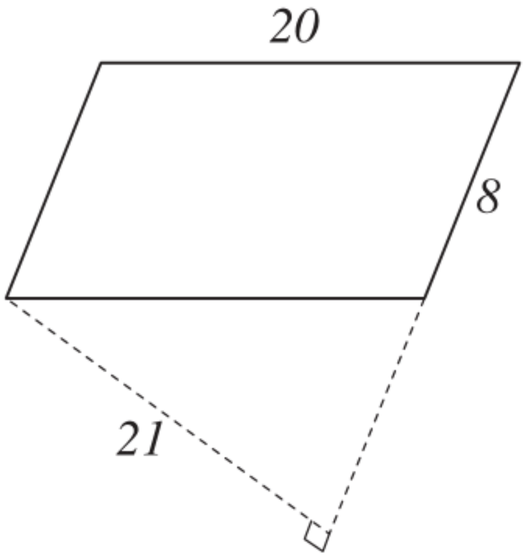


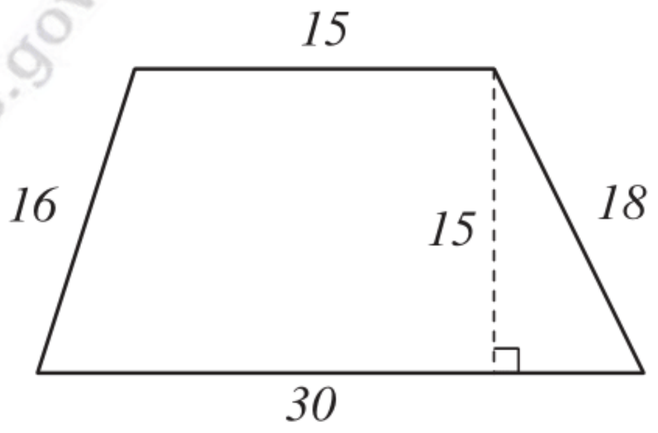


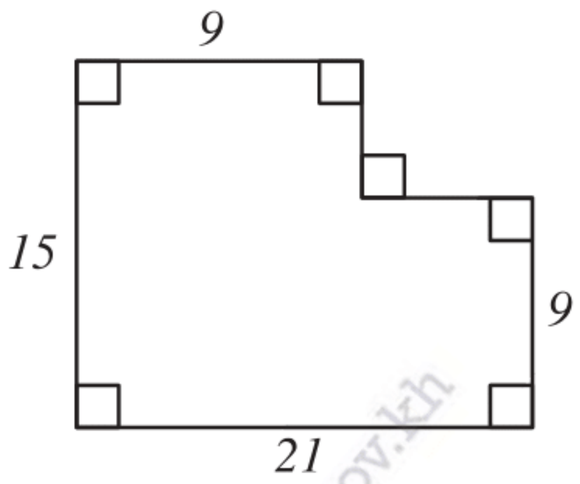


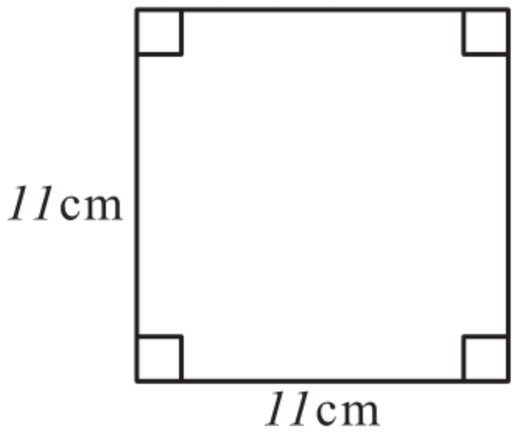












8. ចំការកៅស៊ូមួយមានរាងជាចតុកោណកែងដែលមានបណ្តោយប្រវែង 5km និងទទឹងប្រវែង 2.3km ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាចំការកៅស៊ូគិតជាហិចតា ។

9. សួនច្បារផ្កាកុលាបមួយមានរាងត្រីកោណដែលមានបាត 5m និងកម្ពស់ 3m ។ បើគេដាំផ្កាកុលាបមួយដើមត្រូវការផ្ទៃ $0.5m^2$ ។ តើគេអាចដាំផ្កាកុលាបបានប៉ុន្មានដើមក្នុងសួនច្បារនេះ ?

10. ជ្រុងម្ខាងនៃអគារមានរាងជាចតុកោណកែង ។ បាតនៃអគារមានប្រវែង 400m ហើយដំបូលនៃអគារមានប្រវែង 150m ។ អគារមានកម្ពស់ប្រវែង 500m ។ បើគេបំពេញជ្រុងនៃអគារនេះដោយផ្ទាំងកញ្ចក់ដែលមួយផ្ទាំងមានផ្ទៃ $1m^2$ តើគេត្រូវប្រើកញ្ចក់អស់ប៉ុន្មានផ្ទាំង ?

facebook.com/groups/grou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys